FORMULACIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE

Luisa Fernánda Sánchez

Cristhian Andrés Montero López

Ronal Santiago Correa Peña

Orledys Paola Garcia Rodriguez

Andres David Reyes Garcia

SENA, Centro de Diseño y Metrología

Programación de software

Juan Carlos Sanabria

3532994

10 de Septiembre de 2026

FORMULACIÓN DE PROYECTO DE SOFTWARE

Luisa Fernánda Sánchez

Cristhian Andrés Montero López

Ronal Santiago Correa Peña

Orledys Paola Garcia Rodriguez

Andres David Reyes Garcia

SENA, Centro de Diseño y Metrología

Programación de software

1. Descripción del Problema

1.1 Contexto

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones educativas más grandes de Colombia, con más de 33 millones de aprendices formados en los últimos 65 años y presencia en todos los departamentos del país (SENA, 2024). Su papel es estratégico en la formación técnica y tecnológica, y constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia. Sin embargo, a pesar de su relevancia, actualmente no cuenta con un sistema integral de control de información que facilite la gestión eficiente entre voceros, instructores y directivos.

La ausencia de un sistema centralizado genera múltiples problemáticas:

- Pérdida y dispersión de información crítica, especialmente en procesos administrativos y académicos.
- Retrasos en la comunicación interna, donde en muchas ocasiones los mensajes son transmitidos en horarios poco adecuados, incluso a altas horas de la noche.
- Duplicidad de esfuerzos y errores administrativos, debido al uso de formatos impresos, hojas de cálculo aisladas y canales informales de comunicación.
- Impacto negativo en la toma de decisiones, ya que los directivos carecen de reportes confiables y en tiempo real sobre matrícula, desempeño académico, gestión de recursos y necesidades de los aprendices.
- En un contexto donde la educación técnica y tecnológica debe responder a los retos de la transformación digital y la competitividad global, esta situación limita la capacidad del

SENA para ofrecer procesos ágiles, transparentes y escalables. La implementación de un sistema de control de información moderno permitiría:

- Optimizar la gestión académica y administrativa.
- Garantizar la trazabilidad de los datos institucionales.
- Mejorar la experiencia de instructores y aprendices mediante información clara y oportuna.
- Reducir pérdidas económicas y de tiempo asociadas a la desorganización documental.

1.2 Causa del Problema

El problema central identificado en el Centro de Diseño y Metrología (C.D.M.) radica en la ausencia de un sistema integral de gestión y centralización de la información que permita fortalecer los procesos de comunicación y organización de la representación estudiantil del SENA. Esta problemática se encuentra asociada a la inexistencia de un modelo de datos unificado, así como el uso de canales de comunicación informales dispersos e independientes, además de la falta de una herramienta tecnológica que responda de manera eficiente a las necesidades operativas de los voceros de las fichas.

En consecuencia, se evidencia la necesidad de desarrollar un aplicativo que permita: centralizar y gestionar la información dirigida a los voceros; llevar un control organizado de las fichas y sus integrantes, registrar y consultar las justificaciones por inasistencia, así como almacenar de manera fácil el acceso a documentos, enlaces, comunicados y demás información suministrada por las directivas e instructores. La falta de esta herramienta dificulta el acceso oportuno a la información, genera dispersión de los datos, limita el seguimiento y control de los procesos de comunicación entre aprendices, voceros, instructores y directivas.

- **Uso de múltiples canales :**

  Identificamos que la información se distribuye mediante diferentes medios, muchos de ellos son oficiales pero otros no, dificultando su centralización y generando confusión frente a los estudiantes del SENA.

- **Dificultad para encontrar información:**

  Los mensajes importantes pueden quedar mezclados con conversaciones.

- **Comunicación poco organizada:**

  No siempre existe un espacio específico para diferenciar avisos, inquietudes, actividades y comunicaciones generales.

- **Falta de seguimiento:**

  Llega a ser difícil saber si una información fue recibida, atendida o respondida.

1.3 Consecuencias del Problema

La ausencia de un sistema de control de información en el SENA genera impactos significativos tanto en la gestión institucional como en la experiencia de los aprendices e instructores. Entre las principales consecuencias se destacan:

- Desorganización administrativa: La información se dispersa en múltiples canales (correos, mensajes informales, documentos aislados), lo que dificulta la trazabilidad y genera duplicidad de esfuerzos.
- Retrasos en la comunicación: La transmisión de datos en horarios inadecuados, incluso a altas horas de la noche, afecta la coordinación entre voceros, instructores y directivos, reduciendo la eficiencia operativa.

- Pérdida de información crítica: La falta de un repositorio centralizado ocasiona que documentos relevantes se extravíen o no se registren adecuadamente, limitando la capacidad de seguimiento de procesos académicos y administrativos.
- Impacto en la toma de decisiones: Los directivos carecen de reportes confiables y oportunos, lo que dificulta la planificación estratégica y la asignación eficiente de recursos.
- Afectación a la calidad educativa: Los aprendices reciben información tardía o incompleta sobre horarios, evaluaciones y actividades, lo que repercute en su desempeño y en la percepción de la institución.
- Sobrecarga laboral: Los instructores y voceros invierten tiempo excesivo en tareas manuales de organización y comunicación, reduciendo el espacio para actividades pedagógicas y de innovación.
- Riesgo reputacional: La falta de eficiencia y transparencia en los procesos administrativos puede deteriorar la imagen institucional del SENA frente a aprendices, empresas aliadas y la sociedad en general.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de información integral, accesible y adaptado a las necesidades institucionales del SENA, que permita centralizar, estandarizar y optimizar la administración y los flujos de comunicación de los voceros y administrativos.

2.2 Objetivos Específicos:

2.2.1 Objetivos a Corto Plazo (Semanas 1- 3).

- Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante entrevistas con voceros, instructores y directivos, análisis de procesos actuales y soluciones.
- Identificar las necesidades operativas y los cuellos de botella informativos mediante encuestas y entrevistas a mínimo el 80% de los voceros activos y al personal administrativo encargado del centro de formación.
- Documentar la Especificación de Requerimientos del Software, definiendo los módulos de registro, comunicación y reportes.

2.2.2 Objetivos a Mediano Plazo (Semanas 4 - 7).

- Construir/Implementar el sistema de información web/móvil que permita el registro centralizado, la trazabilidad de solicitudes y la generación de reportes operativos de la vocería.
- Programar el *core* del sistema (módulos de autenticación por roles, gestión de solicitudes y panel de control administrativo).
- Ejecutar pruebas unitarias e integrales del software para asegurar la estabilidad técnica previa a su despliegue en entorno real.

2.2.3 Objetivos a largo plazo (Semanas 8- 10).

- Realizar pruebas de aceptación de usuario (UAT) con un grupo piloto de voceros y administradores, alcanzando un nivel de satisfacción igual o superior al **85%**.
- **Ejecutar pruebas de aceptación de usuario** con un centro piloto del SENA, validando la usabilidad, el rendimiento bajo carga y la seguridad del sistema en condiciones reales de operación.
- Capacitar al 100% de los voceros y gestores del centro piloto en el uso de la herramienta e iniciar el uso operativo formal.

2.2.4 Objetivos a largo plazo (Semanas 10-12).

- Garantizar la continuidad de la información tras los cambios de ciclo lectivo de los aprendices, logrando una migración de datos fluida entre voceros salientes y entrantes.
- Reducir en un 50% los tiempos de respuesta de la administración ante las solicitudes tramitadas por los voceros respecto al proceso manual anterior.

2.2.5 Objetivos a largo plazo (Semanas 12-18).

- Validar la funcionalidad y efectividad del sistema mediante pruebas de usuario con la administración y los voceros, ajustando los componentes de comunicación e interfaz según el nivel de satisfacción y adopción.
- Establecer un plan de mantenimiento continuo e integrar la plataforma con otros sistemas de información existentes en la entidad (ejemplo. SofiaPlus / Zajuna) mediante APIs.
- Escalar la solución tecnológica hacia otros centros de formación o regionales del SENA, adaptando el sistema a nuevos requerimientos institucionales.

3. Justificación del Proyecto

La implementación de este sistema de gestión se justifica en la necesidad de modernizar y formalizar los canales de interacción entre la administración, los docentes del SENA y los voceros de los aprendices. Al centralizar la información en una herramienta accesible y adaptada al entorno institucional, se garantiza la continuidad de la memoria operativa, se reducen los tiempos de respuesta ante las inquietudes estudiantiles y se fortalece el liderazgo representativo. Además, este proyecto aporta a la transformación digital del SENA, proveyendo a la administración de datos fiables para la toma de decisiones estratégicas y optimizando los procesos institucionales de acompañamiento al aprendiz.

La implementación del aplicativo permitirá disponer de un espacio centralizado para la gestión de la información relacionada con las fichas, facilitando a los voceros el acceso, consulta y seguimiento de los diferentes procesos asociados a su labor de representación. De igual manera, permitirá organizar las justificaciones por inasistencia, registrar solicitudes, consultar su estado y mantener un historial que facilite la trazabilidad de la información. Esto contribuirá a disminuir la pérdida o dispersión de datos ocasionada por el uso de diferentes canales de comunicación informales.

Asimismo, la plataforma permitirá centralizar documentos, enlaces, comunicados e información suministrada por las directivas e instructores, facilitando su distribución hacia los voceros de manera organizada y oportuna. De esta forma, se busca mejorar el flujo de información entre los diferentes actores de la comunidad educativa, evitando que información relevante quede limitada a conversaciones individuales o canales independientes.

Desde la perspectiva administrativa, el sistema proporcionará herramientas que faciliten el seguimiento de solicitudes, la consulta de información histórica y la generación de reportes, permitiendo identificar situaciones recurrentes, necesidades de los aprendices y oportunidades

de mejora en los procesos de comunicación y acompañamiento. La disponibilidad de información organizada contribuirá a una gestión más eficiente, transparente y basada en datos.

Finalmente, el proyecto busca generar una solución tecnológica escalable que pueda adaptarse a las necesidades de diferentes centros de formación o regionales del SENA. Su implementación representa una oportunidad para fortalecer la participación de los aprendices mediante herramientas digitales, mejorar la comunicación institucional y consolidar un modelo de gestión de información que favorezca la continuidad de los procesos de representación estudiantil.

4. Alcance del Proyecto

Usuarios -> Fichas -> Voceros -> Integrantes -> Inasistencias/Justificaciones ->

4.2 Módulos del Sistema

#	Módulo	Funcionalidades principales
1	Gestión de usuarios	Registro de usuarios, inicio de sesión, gestión de usuarios, gestión de roles.
2	Fichas y voceros	Gestión de fichas, registro de integrantes, gestión de voceros, consulta de información de fichas.
3	Inasistencias	Registro de inasistencias, registro justificaciones y consulta de justificaciones
4	Información	Canal formal para radicar peticiones, informes y actas, adjuntar evidencias y consultar su estado. Gestión de documentos y enlaces, publicación de comunicados y consulta de comunicados, notificaciones, reportes
5	Consulta	Búsqueda de información, filtrado de información
6	Administrativo	Información y funciones relacionadas con la representación del grupo.
7	Novedades de aprendices	Registro de novedades, Carga de archivos de soporte, Consulta de novedades y Gestión y seguimiento de novedades.

4.3 Descripción Detallada de Módulos

4.3.1 Módulo 1: Gestión de Usuarios y Roles

El Módulo de Gestión de Usuarios y Roles garantiza la seguridad y el control de accesos de la plataforma. Permite administrar el ciclo de vida de las cuentas mediante el registro e inicio de sesión seguro, junto con un panel centralizado para la gestión de datos de usuarios y la configuración de roles, asegurando que cada persona acceda únicamente a las funciones autorizadas para su perfil.

4.3.2 Módulo 2: Módulo de fichas y voceros

Esta plataforma es una solución centralizada diseñada para optimizar la administración académica. Permite la gestión completa y consulta de fichas, el registro detallado de sus integrantes y la coordinación de los voceros designados, facilitando el acceso oportuno a la información y mejorando el control operativo del proceso formativo.

Funcionalidades:

4.3.3 Módulo 3: Módulo de inasistencias

El módulo de Inasistencias es una solución diseñada para el seguimiento y control de ausencias en la plataforma. Permite el registro inmediato de las faltas, la radicación de sus respectivas justificaciones y la consulta centralizada de los soportes, asegurando un control transparente y ordenado del historial de asistencia.

Funcionalidades:

4.3.4 Módulo 4: Módulo de información

Este módulo es el canal formal diseñado para la gestión y control de inasistencias. Permite radicar peticiones, informes y actas adjuntando sus respectivas evidencias, garantizando la transparencia del proceso mediante la consulta en tiempo real del estado de cada solicitud.

4.3.5 Módulo 5: Módulo de consulta

El módulo de consulta es la herramienta transversal diseñada para la exploración eficiente de los datos del sistema. Permite a los usuarios realizar búsquedas ágiles de información y aplicar filtros personalizados, garantizando una visualización precisa, ordenada y adaptada a las necesidades operativas del momento.

4.3.6 Módulo 6: Módulo administrativo

El módulo administrativo está diseñado para coordinar la gobernanza y el liderazgo del grupo formativo. Reúne de forma organizada toda la información de los representantes elegidos y activa las funciones de representación del grupo, sirviendo como el puente oficial de comunicación, reportes y toma de decisiones entre los estudiantes y la institución.

4.3.7 Módulo 7: Novedades de Aprendices

Permite a los aprendices registrar y gestionar novedades relacionadas con su proceso de formación dentro de la plataforma. El módulo proporciona un formulario mediante el cual el aprendiz puede ingresar su nombre, número de ficha y una descripción de la novedad presentada, garantizando que la información quede almacenada de manera organizada y asociada a su proceso académico.

4.4 Limitaciones del Alcance

Integración automatizada directa con SOFIA Plus / Zajuna en esta fase: El sistema funcionará de manera independiente o con carga masiva mediante archivos estructurados (ej. CSV/Excel), postergando las integraciones por API para una fase futura de escalabilidad.

Gestión de sanciones o procesos disciplinarios: La plataforma se limita exclusivamente a la gestión de comunicación, vocería y seguimiento administrativo; no gestiona procesos sancionatorios de aprendices.

Infraestructura de hardware o conectividad: El proyecto no contempla la provisión de equipos de cómputo, dispositivos móviles ni planes de datos a los voceros para el acceso a la plataforma.

5. Referencias Bibliográficas

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE recommended practice for software requirements specifications (IEEE Std 830-1998). IEEE Standards Association. "IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications" (https://reference-url-citation.invalid/0)
- Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1. Object Management Group. "Especificación oficial UML 2.5.1 – OMG" (https://reference-url-citation.invalid/1)
- World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelis (WCAG) 2.1. W3C. "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – W3C" (https://reference-url-ciation.invalid/2)
- OWASP Foundation. (s. f.). OWASP Cheat Sheet Series. OWASP. "OWASP Cheat Sheet Series" (https://reference-url-citation.invalid/3)
- Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (s. f.). Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Gobierno de Colombia. "SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje" (https://reference-url-citation.invalid/4)
- Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. (2023). Informe de gestión 2023. https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/rendicioncuentas2023/informe-de-gestion-de-rendicion-de-cuentas-2023-regional-cordoba.pdf
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16.ª ed.). Pearson Educación.